

Função Afim

M0470 - (Enem)

Em fevereiro, o governo da Cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de 24 dólares, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra e, se quiser estender a pedalada, paga 3 dólares por hora extra.

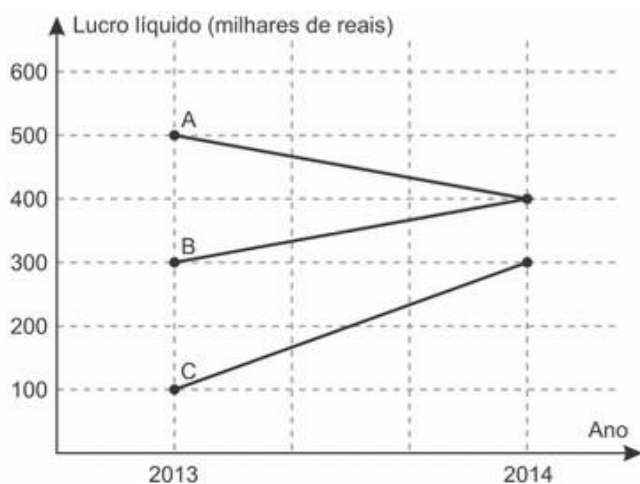
Revista Exame. 21 abr. 2010.

A expressão que relaciona o valor f pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam x horas extras nesse período é

- a) $f(x) = 3x$
- b) $f(x) = 24$
- c) $f(x) = 27$
- d) $f(x) = 3x + 24$
- e) $f(x) = 24x + 3$

M0480 - (Unicamp)

O gráfico abaixo exhibe o lucro líquido (em milhares de reais) de três pequenas empresas A, B e C, nos anos de 2013 e 2014.



Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que

- a) A teve um crescimento maior do que C.
- b) C teve um crescimento maior do que B.
- c) B teve um crescimento igual a A.
- d) C teve um crescimento menor do que B.

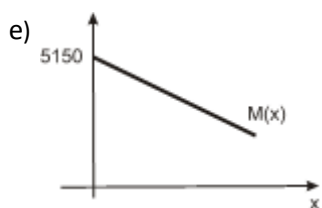
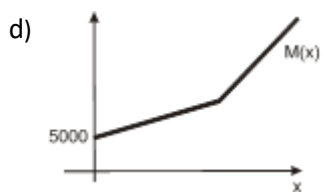
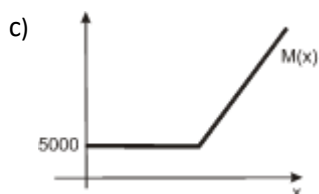
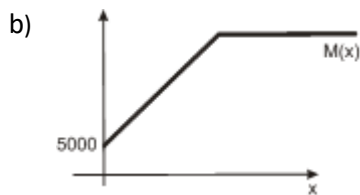
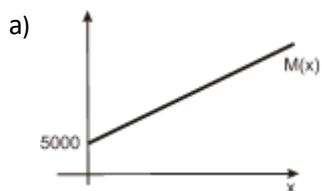
M0483 - (Upe)

Na fabricação de 25 mesas, um empresário verificou que o custo total de material foi obtido por meio de uma taxa fixa de R\$ 2.000,00, adicionada ao custo de produção que é de R\$ 60,00 por unidade. Qual é o custo para fabricação dessas mesas?

- a) R\$ 1.500,00
- b) R\$ 2.900,00
- c) R\$ 3.500,00
- d) R\$ 4.200,00
- e) R\$ 4.550,00

M0474 - (Enem)

Paulo emprestou R\$ 5.000,00 a um amigo, a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere x o número de meses do empréstimo e $M(x)$ o montante a ser devolvido para Paulo no final de x meses. Nessas condições, a representação gráfica correta para $M(x)$ é



M1530

Um consultor de negócios observa os lucros de duas fábricas A e B nos quatro primeiros meses de atividades. Ele conclui que, para este período, as equações que relacionam o lucro, em reais, e o tempo, em meses, são $L_A(t) = 3t - 1$ e $L_B(t) = 2t + 9$. Sabendo que essas equações também são válidas para o período do quinto ao vigésimo quarto mês de atividades, o mês em que as empresas terão o mesmo lucro será o

- a) vigésimo.
- b) décimo sétimo.
- c) décimo terceiro.
- d) décimo.

M0494 - (Enem)

A tabela seguinte apresenta a média, em kg, de resíduos domiciliares produzidos anualmente por habitante, no período de 1995 a 2005.

Produção de resíduos domiciliares por habitante em um país

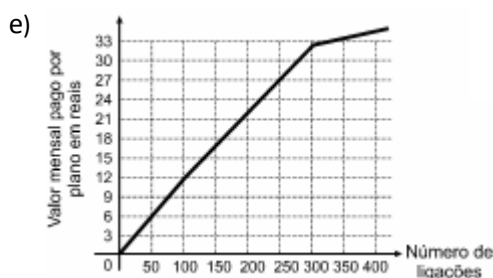
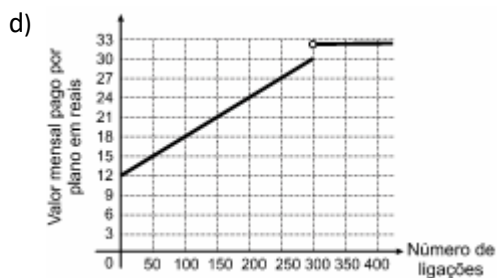
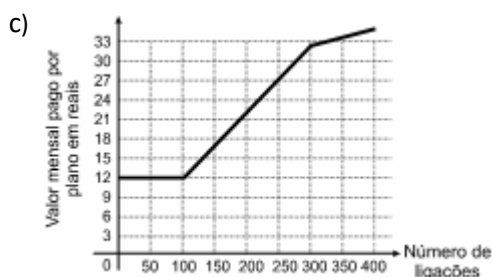
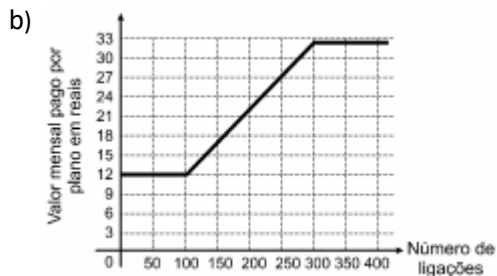
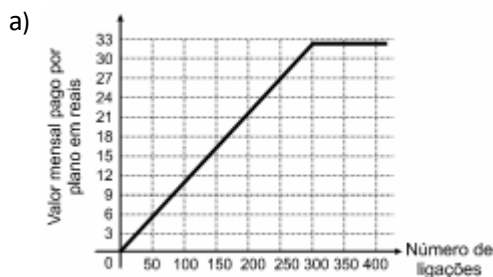
ANO	kg
1995	460
2000	500
2005	540

Se essa produção continuar aumentando, mantendo o mesmo padrão observado na tabela, a previsão de produção de resíduos domiciliares, por habitante no ano de 2020, em kg, será

- a) 610.
- b) 640.
- c) 660.
- d) 700.
- e) 710.

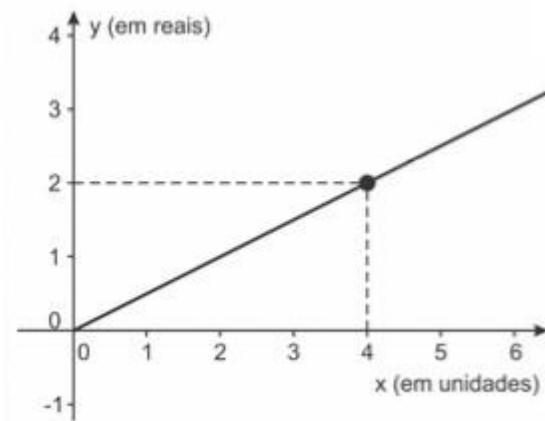
M0476 - (Enem)

Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal: um valor fixo de R\$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de R\$ 0,10 por ligação, a partir da 101ª até a 300ª; e caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R\$ 32,00. Com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é:



M0613 - (Ifsp)

O gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada (x) e o valor total pago (y) para um determinado produto que é comercializado para revendedores.



Um comerciante que pretende comprar 2350 unidades desse produto para revender pagará, nessa compra, o valor total de:

- a) R\$ 4.700,00
- b) R\$ 2.700,00
- c) R\$ 3.175,00
- d) R\$ 8.000,00
- e) R\$ 1.175,00

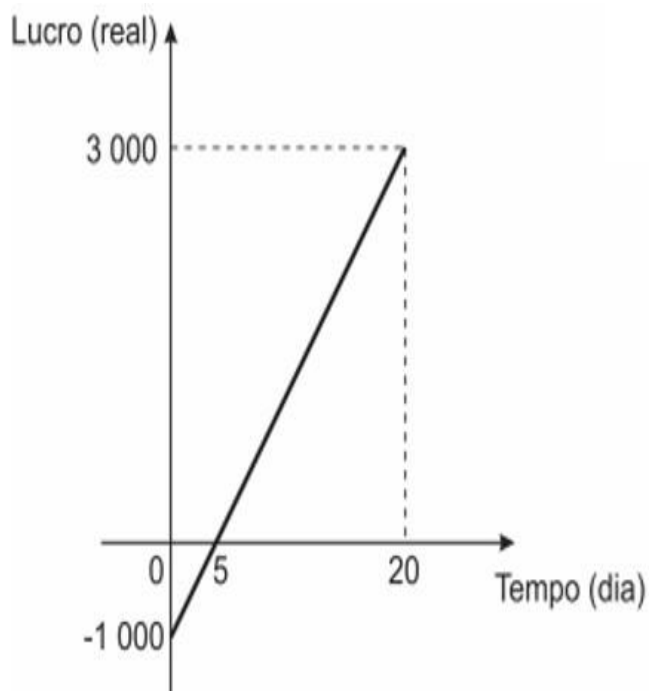
M0468 - (Enem)

O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R\$ 100.000,00 por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R\$ 350.000,00, enquanto a segunda cobrou R\$ 120.000,00 por km construído (n), acrescidos de um valor fixo de R\$ 150.000,00. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas?

- a) $100n + 350 = 120n + 150$
- b) $100n + 150 = 120n + 350$
- c) $100(n + 350) = 120(n + 150)$
- d) $100(n + 350.000) = 120(n + 150.000)$
- e) $350(n + 100.000) = 150(n + 120.000)$

M1916 - (Enem PPL)

Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro (L) dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30.

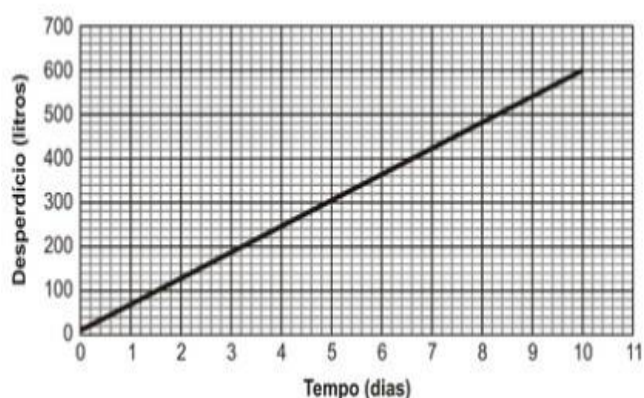


A representação algébrica do lucro $L(t)$ em função do tempo (t) é

- a) $L(t) = 20t + 3000$
- b) $L(t) = 20t + 4000$
- c) $L(t) = 200t$
- d) $L(t) = 200t - 1000$
- e) $L(t) = 200t + 3000$

M0469 - (Enem)

Uma torneira gotejando diariamente é responsável por grandes desperdícios de água. Observe o gráfico que indica o desperdício de uma torneira:

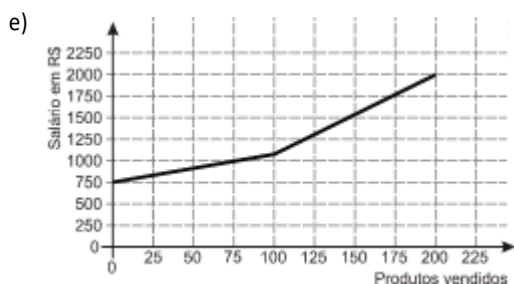
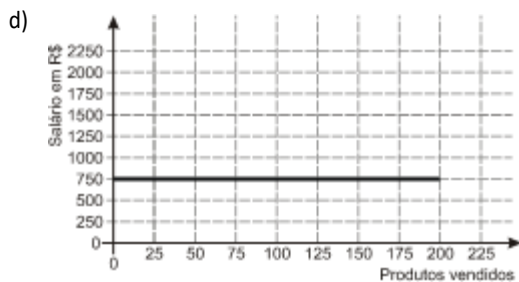
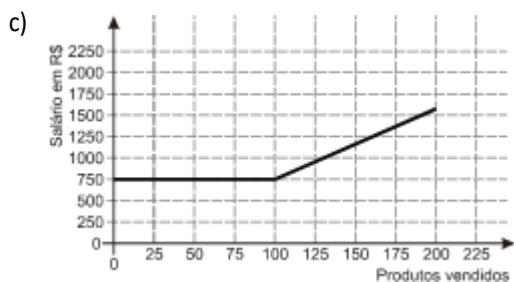
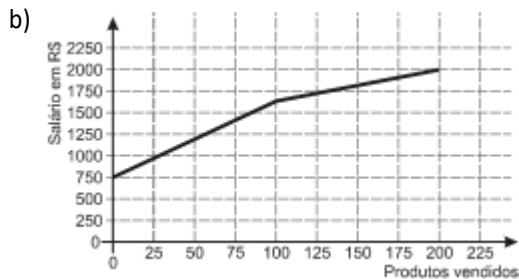
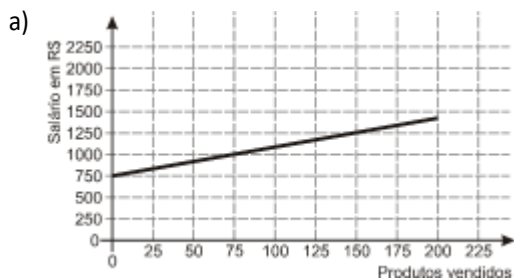


Se y representa o desperdício de água, em litros, e x representa o tempo, em dias, a relação entre x e y é

- a) $y = 2x$
- b) $y = 0,5x$
- c) $y = 60x$
- d) $y = 60x + 1$
- e) $y = 80x + 50$

M0478 - (Enem)

Certo vendedor tem seu salário mensal calculado da seguinte maneira: ele ganha um valor fixo de R\$750,00, mais uma comissão de R\$3,00 para cada produto vendido. Caso ele venda mais de 100 produtos, sua comissão passa a ser de R\$9,00 para cada produto vendido, a partir do 101º produto vendido. Com essas informações, o gráfico que melhor representa a relação entre salário e o número de produtos vendidos é



M0486 - (Ueg)

O celular de Fabiano está com 50% de carga na bateria. Quando está completamente carregado, ele demora exatamente 20 horas para descarregar toda bateria em modo *stand by*, supondo-se que essa bateria se descarregue de forma linear. Ao utilizar o aparelho para brincar com um aplicativo a bateria passará a consumir 1% da carga a cada 3 minutos. Quantos minutos Fabiano

poderá brincar antes que a bateria se descarregue completamente?

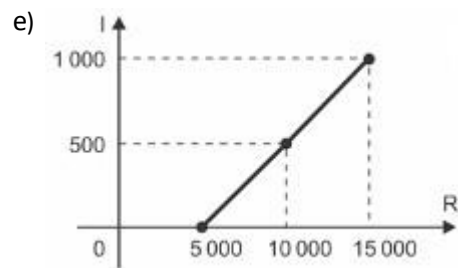
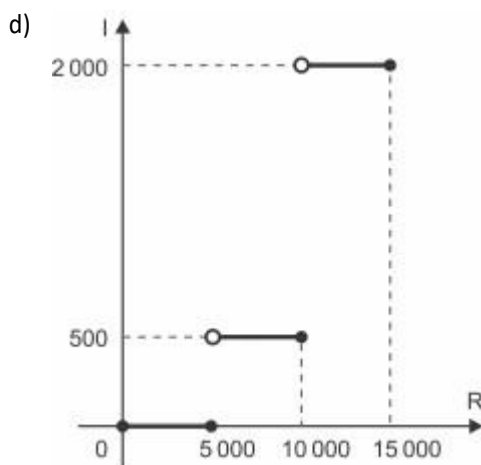
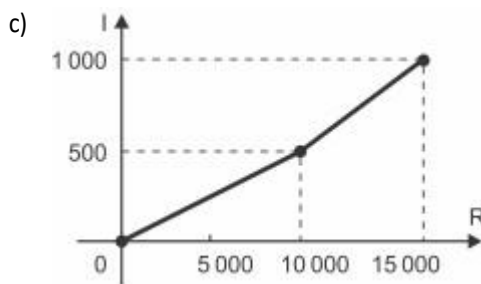
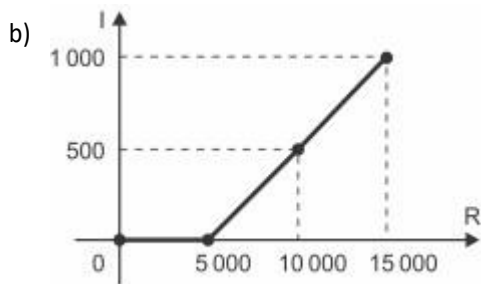
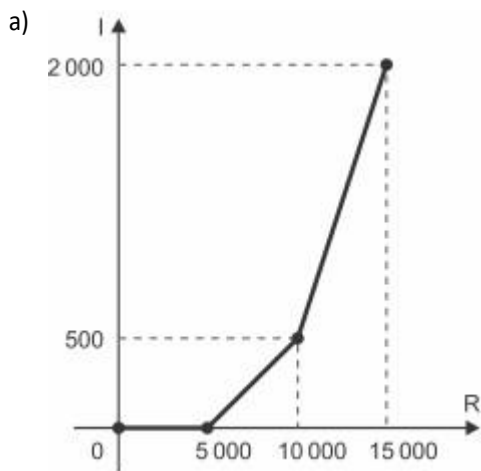
- a) Três horas
- b) Duas horas e meia
- c) Duas horas
- d) Uma hora e meia

M1287 - (Enem)

O quadro representa a relação entre o preço de um produto (R) e seu respectivo imposto devido (I).

Preço do produto (R)	Imposto devido (I)
$R \leq 5000$	Isento
$5000 < R \leq 10000$	10% de $(R - 5000)$
$10000 < R \leq 15000$	$500 + 30\%$ de $(R - 10000)$

O gráfico que melhor representa essa relação é



M0482 - (Unicamp)

Em uma determinada região do planeta, a temperatura média anual subiu de $13,35^\circ\text{C}$ em 1995 para $13,8^\circ\text{C}$ em 2010. Seguindo a tendência de aumento linear observada entre 1995 e 2010, a temperatura média em 2012 deverá ser de

- a) $13,83^\circ\text{C}$.
- b) $13,86^\circ\text{C}$.
- c) $13,92^\circ\text{C}$.
- d) $13,89^\circ\text{C}$.

M0490 - (Ucs)

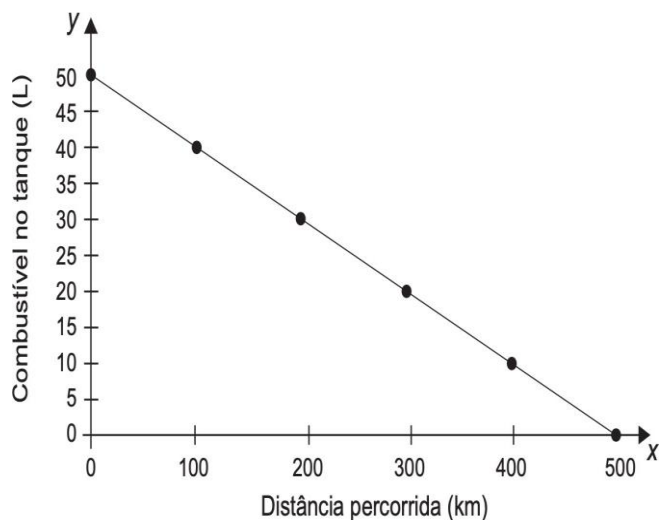
O salário mensal de um vendedor é de R\$ 750,00 fixos mais 2,5% sobre o valor total, em reais, das vendas que ele efetuar durante o mês.

Em um mês em que suas vendas totalizarem x reais, o salário do vendedor será dado pela expressão

- a) $750 + 2,5x$
- b) $750 + 0,25x$
- c) $750,25x$
- d) $750 \cdot (0,25x)$
- e) $750 + 0,025x$

M1965 - (Enem PPL)

Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. Cinquenta litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo y (vertical), e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo x (horizontal).



A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é

- a) $y = -10x + 500$
- b) $y = -x/10 + 50$
- c) $y = -x/10 + 500$
- d) $y = x/10 + 50$
- e) $y = x/10 + 500$

M1627 -

O valor de uma casa, atualmente, é de R\$ 280.000,00. Como a região será revitalizada com a plantação de árvores e a construção de uma praça, estima-se que tenha uma valorização linear com o tempo, de tal maneira que seu valor daqui a 3 anos seja de R\$ 325.000,00. Se as previsões estiverem corretas, o valor dessa casa daqui a 4 anos e 3 meses será de:

- a) R\$ 346.000,00
- b) R\$ 345.250,00
- c) R\$ 344.500,00
- d) R\$ 343.750,00
- e) R\$ 343.000,00

M0488 - (Ufsm)

Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou um aumento significativo no número de obesos no Brasil. Esse aumento está relacionado principalmente com o sedentarismo e a mudança de hábitos alimentares dos brasileiros. A pesquisa divulgada em 2013 aponta que 17% da população está obesa. Esse número era de 11% em 2006, quando os dados começaram a ser coletados pelo Ministério da Saúde.

Suponha que o percentual de obesos no Brasil pode ser expresso por uma função afim do tempo t em anos, com $t = 0$ correspondente a 2006, $t = 1$ correspondente a 2007 e assim por diante. A expressão que relaciona o percentual de obesos Y e o tempo t , no período de 2006 a 2013, é

- a) $Y = 4/3t - 44/3$
- b) $Y = 7/6t - 77/6$
- c) $Y = t + 11$
- d) $Y = 6/7t + 11$
- e) $Y = 3/4t + 11$

M0606 - (Unisc)

Uma universidade desenvolveu um produto do qual, hoje, 60% das peças são fabricadas no Brasil, e o restante é importado de outros países. Para aumentar a participação brasileira, essa universidade investiu em pesquisa, e sua meta é, daqui a 10 anos, produzir, no Brasil, 85% das peças empregadas na confecção do produto. Com base nesses dados e admitindo-se que essa porcentagem varie linearmente com o tempo contado em anos, o percentual de peças brasileiras na fabricação desse produto será igual a 95% daqui a

- a) 10 anos
- b) 11 anos
- c) 12 anos
- d) 13 anos
- e) 14 anos

M0485 - (Ifmg)

Um motorista de táxi cobra, para cada corrida, uma taxa fixa de R\$ 5,00 e mais R\$ 2,00 por quilômetro rodado. O valor total arrecadado (R) num dia é função da quantidade total (c) de quilômetros percorridos e calculado por meio da função $R(x) = ax + b$ em que a é o preço cobrado por quilômetro e b , a soma de todas as taxas fixas recebidas no dia. Se, em um dia, o taxista realizou 10 corridas e arrecadou R\$ 410,00, então a média de quilômetros rodados por corrida, foi de

- a) 14
- b) 16
- c) 18
- d) 20

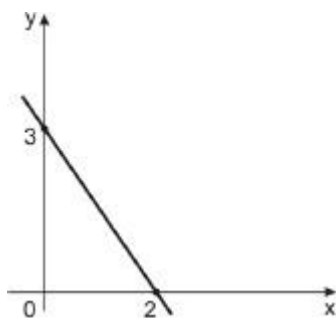
M1531 -

A função linear $R(t) = at + b$ expressa a rentabilidade R , em milhares de reais, de certa aplicação financeira. Sabendo que o tempo t é contado em meses e que $R(1) = -1$ e $R(2) = 1$. Nessas condições, o rendimento obtido nessa aplicação, em quatro meses, é:

- a) R\$ 3.500,00
- b) R\$ 4.500,00
- c) R\$ 5.000,00
- d) R\$ 5.500,00

M1536 -

O gráfico representa a função real definida por $f(x) = ax + b$.

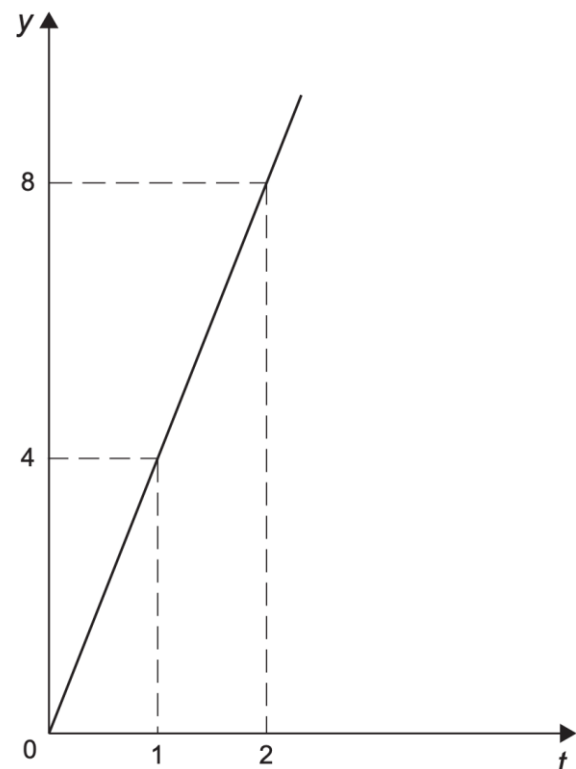
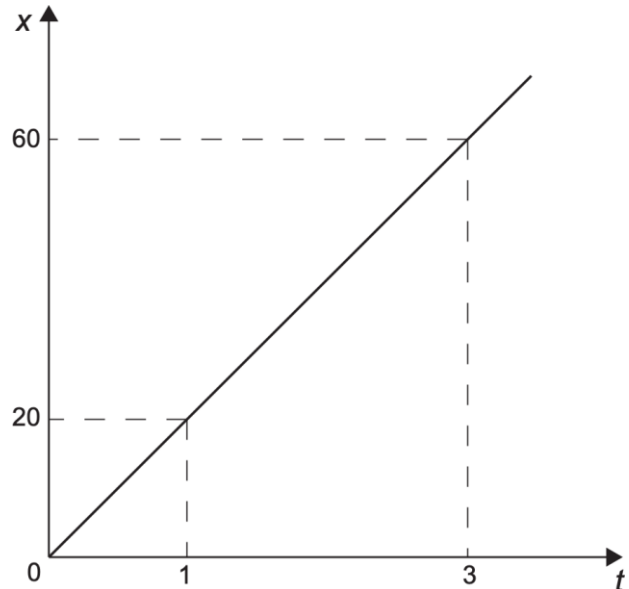


O valor de $a + b$ é igual a

- a) 0,5.
- b) 1,0.
- c) 1,5.
- d) 2,0.

M1937 - (Enem PPL)

A quantidade x de peças, em milhar, produzidas e o faturamento y , em milhar de real, de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do número t de horas trabalhadas por seus funcionários.



O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de R\$ 10.000,00. é

- a) 2.000.
- b) 2.500.
- c) 40.000.
- d) 50.000.
- e) 200.000.

M1914 - (Enem PPL)

Os consumidores X, Y e Z desejam trocar seus planos de internet móvel na tentativa de obterem um serviço de melhor qualidade. Após pesquisarem, escolheram uma operadora que oferece cinco planos para diferentes perfis, conforme apresentado no quadro.

Plano	Franquia	Preço mensal de assinatura	Preço por MB excedente
A	150 MB	R\$ 29,90	R\$ 0,40
B	250 MB	R\$ 34,90	R\$ 0,10
C	500 MB	R\$ 59,90	R\$ 0,10
D	2 GB	R\$ 89,90	R\$ 0,10
E	5 GB	R\$ 119,90	R\$ 0,10

Dado: 1 GB = 1.024 MB

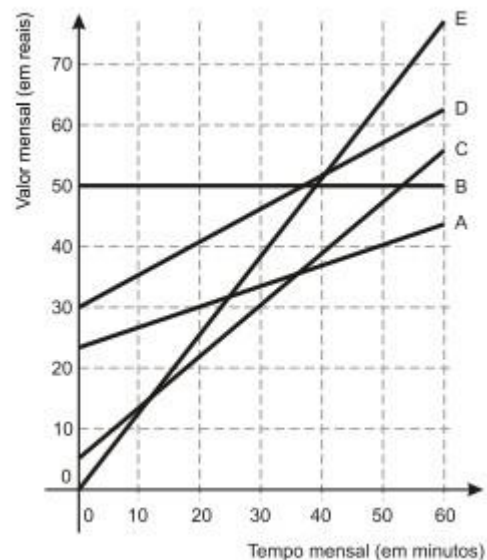
Em cada plano, o consumidor paga um valor fixo (preço mensal da assinatura) pela franquia contratada e um valor variável, que depende da quantidade de MB utilizado além da franquia. Considere que a velocidade máxima de acesso seja a mesma, independentemente do plano, que os consumos mensais de X, Y e Z são de 190 MB, 450 MB e 890 MB, respectivamente, e que cada um deles escolherá apenas um plano.

Com base nos dados do quadro, as escolhas dos planos com menores custos para os consumidores X, Y e Z respectivamente, são

- a) A, C e C.
- b) A, B e D.
- c) B, B e D.
- d) B, C e C.
- e) B, C e D.

M0466 - (Enem)

No Brasil há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas (A, B, C, D e E) de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal das chamadas, conforme o gráfico.



Essa pessoa pretende gastar exatamente R\$ 30,00 por mês com telefone. Dos planos telefônicos apresentados, qual é o mais vantajoso, em tempo de chamada, para o gasto previsto para essa pessoa?

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D
- e) E

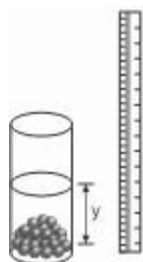
M0605 - (Upe)

Uma caixa d'água apresentou um vazamento a uma taxa constante. Após 10 dias do início do vazamento, o volume era de 315 litros de água. Passados mais 8 dias, o volume caiu para 279 litros de água. Quantos dias após o descobrimento do vazamento a caixa esvaziou totalmente?

- a) 80 dias
- b) 81 dias
- c) 82 dias
- d) 83 dias
- e) 84 dias

M0472 - (Enem)

Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, concluiu-se que o nível da água é função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo.



O quadro a seguir mostra alguns resultados do experimento realizado.

número de bolas (x)	nível da água (y)
5	6,35 cm
10	6,70 cm
15	7,05 cm

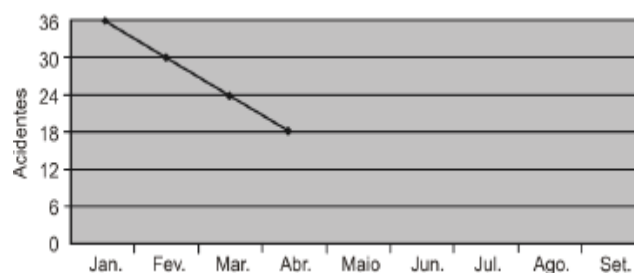
Disponível em: www.penta.ufrgs.br. Acesso em: 13 jan. 2009 (adaptado).

Qual a expressão algébrica que permite calcular o nível da água (y) em função do número de bolas (x)?

- a) $y = 30x$
- b) $y = 25x + 20,2$
- c) $y = 1,27x$
- d) $y = 0,7x$
- e) $y = 0,07x + 6$

M1652 -

Uma campanha para reduzir o número de acidentes de trânsito está sendo promovida pelo estado de Pernambuco. O gráfico abaixo mostra a tendência de redução dos acidentes nas estradas do Estado.



Se essa tendência for mantida constante, então o número de acidentes será zero em

- a) maio.
- b) junho.
- c) julho.
- d) agosto.
- e) setembro.

M1535 -

Duas caixas de água A e B estão com volumes de água que variam em função do tempo t , em minutos, conforme as funções $V_A(t) = 200 + 3t$ e $V_B(t) = 5000 - 3t$. Sabendo que o volume V de cada uma está expresso em litros, determine o instante t em que os reservatórios estarão com o mesmo volume.

- a) $t = 500$ minutos
- b) $t = 600$ minutos
- c) $t = 700$ minutos
- d) $t = 800$ minutos
- e) $t = 900$ minutos

M0487 - (Uepa)

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) a população da Terra atingiu a marca de 7,2 bilhões de habitantes em 2013, dados publicados no estudo "Perspectivas de População Mundial". De acordo com as projeções de crescimento demográfico, seremos 8,1 bilhões de habitantes em 2025 e 9,6 bilhões de habitantes em 2050. Supondo que a partir de 2025, a população mundial crescerá linearmente, a expressão que representará o total de habitantes (H), em bilhões de pessoas, em função do número de anos (A) é:

- a) $H = 0,060 \cdot A + 8,1$
- b) $H = 0,036 \cdot A + 7,2$
- c) $H = 0,060 \cdot A + 9,6$
- d) $H = 0,036 \cdot A + 8,1$
- e) $H = 0,060 \cdot A + 7,2$

M0493 - (Ufsm)

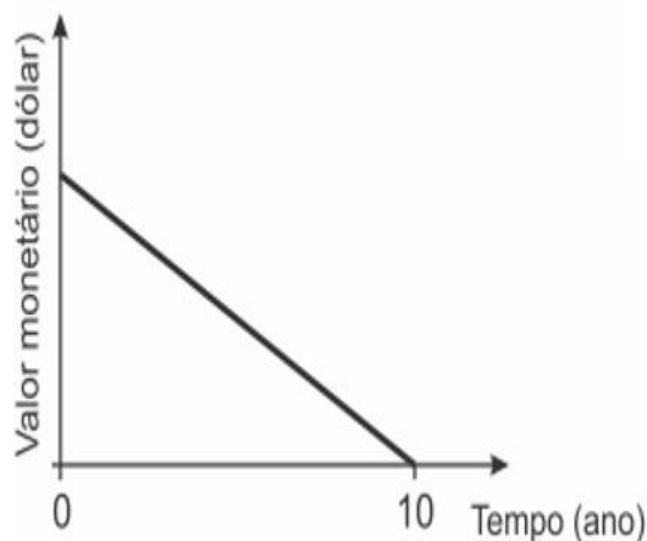
De acordo com dados da UNEP - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a emissão de gases do efeito estufa foi de 45 bilhões de toneladas de CO_2 em 2005 e de 49 bilhões de toneladas em 2010. Se as emissões continuarem crescendo no mesmo ritmo atual, a emissão projetada para 2020 é de 58 bilhões de toneladas. Porém, para garantir que a temperatura do planeta não suba mais que 2°C até 2020, a meta é reduzir as emissões para 44 bilhões de toneladas. Suponha que a meta estabelecida para 2020 seja atingida e considere que Q e t representam, respectivamente, a quantidade de gases do efeito estufa (em bilhões de toneladas) e o tempo (em anos), com $t = 0$ correspondendo a 2010, com $t = 1$ correspondendo a 2011 e assim por diante, sendo Q uma função afim de t.

A expressão algébrica que relaciona essas quantidades é

- a) $Q = -(9t/10) + 45$
- b) $Q = -(t/2) + 49$
- c) $Q = -5t + 49$
- d) $Q = (t/2) + 45$
- e) $Q = (9t/10) + 49$

M1906 - (Enem PPL)

Um sistema de depreciação linear, estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação.



Uma pessoa adquiriu dois bens, A e B pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente.

Considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários, em dólar, desses bens?

- a) 30
- b) 60
- c) 75
- d) 240
- e) 300

M0475 - (Enem)

A figura a seguir representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008.

Banco S.A.	
Pagável em qualquer agência bancária até a data de vencimento	vencimento 30/06/2008
Cedente: Escola de Ensino Médio	Agência/cód. cedente
Data documento 02/06/2008	Nosso número
Uso do banco	(=) Valor documento R\$ 500,00
Instruções: Observação: no caso de pagamento em atraso, cobrar multa de R\$ 10,00 mais 40 centavos por dia de atraso.	(-) Descontos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Se $M(x)$ é o valor, em reais, da mensalidade a ser paga, em que x é o número de dias em atraso, então

- a) $M(x) = 500 + 0,4x$
- b) $M(x) = 500 + 10x$
- c) $M(x) = 510 + 0,4x$
- d) $M(x) = 510 + 40x$
- e) $M(x) = 500 + 10,4x$

M0608 - (Unip)

Quando o preço por unidade do modelo de uma mochila é R\$ 250,00, são vendidas 1400 unidades por mês. Quando o preço por unidade é R\$ 200,00, são vendidas 1700 unidades mensalmente. Admitindo que o número de mochilas vendidas por mês pode ser expresso como função polinomial do primeiro grau do seu preço, podemos afirmar que, quando o preço for R\$ 265,00, serão vendidas:

- a) 1 290 unidades
- b) 1 300 unidades
- c) 1 310 unidades
- d) 1 320 unidades
- e) 1 330 unidades

M1682 -

O percentual da população urbana mundial em relação à população total, em 1950, era aproximadamente de 29% e, em 2010, atingiu a marca de 50%. Estima-se que, de acordo com esses dados, o percentual $I(t)$ da população urbana mundial em relação à população total, no ano t , para $t \geq 1950$, é dado por $I(t) = a(t - 1950) + b$, onde a e b são constantes reais. Com base nessas informações, conclui-se que o percentual da população urbana mundial em relação à população total, em 2050, será, aproximadamente, de:

- a) 60%
- b) 62%
- c) 64%
- d) 66%
- e) 68%

M0612 - (Ucs)

O custo total, por mês, de um serviço de fotocópia, com cópias do tipo A4, consiste de um custo fixo acrescido de um custo variável. O custo variável depende, de forma diretamente proporcional, da quantidade de páginas reproduzidas. Em um mês em que esse serviço fez 50.000 cópias do tipo A4, seu custo total com essas cópias foi de 21.000 reais, enquanto em um mês em que fez 20.000 cópias o custo total foi de 19.200 reais. Qual é o custo, em reais, que esse serviço tem por página do tipo A4 que reproduz, supondo que ele seja o mesmo nos dois meses mencionados?

- a) 0,06
- b) 0,10
- c) 0,05
- d) 0,08
- e) 0,12

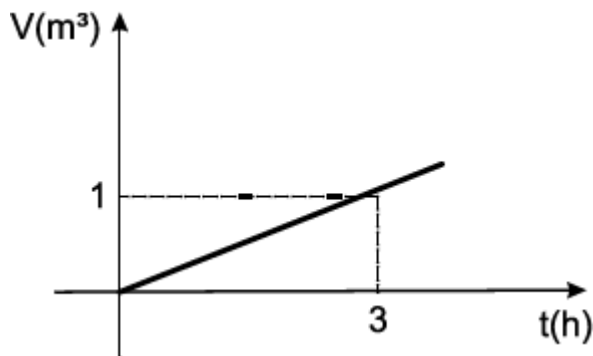
M0607 - (Ifsp)

Correndo a 10,8 km/h, Roberta desloca-se da academia até sua casa, enquanto Daniel faz esse mesmo trajeto, caminhando, a 3,6 km/h. Se ambos partiram no mesmo instante, andando em velocidades constantes, e Daniel chegou 10 minutos mais tarde que Roberta, a distância, em metros, do percurso é

- a) 720.
- b) 780.
- c) 840.
- d) 900.
- e) 960.

M1642 -

Em uma cisterna de armazenamento de água o volume de água aumenta em função do tempo, de acordo com o gráfico abaixo:



Para encher essa cisterna de água com 2500 litros, uma torneira é aberta. Qual o tempo necessário para que a cisterna fique cheia?

- a) 7h
- b) 6h 50min
- c) 6h 30 min
- d) 7h 30min
- e) 7h 50min

M0491 - (Acafe)

Uma pequena fábrica de tubos de plástico calcula a sua receita em milhares de reais, através da função $R(x) = 3,8x$, onde x representa o número de tubos vendidos. Sabendo que o custo para a produção do mesmo número de tubos é 40% da receita mais R\$ 570,00. Nessas condições, para evitar prejuízo, o número mínimo de tubos de plástico que devem ser produzidos e vendidos pertence ao intervalo:

- a) [240 ; 248].
- b) [248 ; 260].
- c) [252 ; 258].
- d) [255 ; 260].

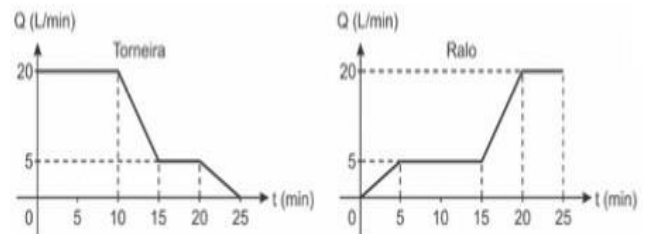
M0611 - (Unisc)

Ao pesquisar preços para a compra de cadeiras, duas empresas, E_1 e E_2 , encontraram, como melhor proposta, uma que estabelecia o preço de venda de cada unidade por $120 - n/20$, onde n é o número de cadeiras compradas, com o valor por cadeira se tornando constante a partir de 500 unidades. Se a empresa E_1 comprou 400 cadeiras e a E_2 , 600, na planilha de gastos, deverá constar que cada uma pagou pelas cadeiras, respectivamente,

- a) R\$ 38.000,00 e R\$ 57.000,00.
- b) R\$ 40.000,00 e R\$ 54.000,00.
- c) R\$ 40.000,00 e R\$ 57.000,00.
- d) R\$ 38.000,00 e R\$ 54.000,00.

M1033 - (Enem)

Um reservatório é abastecido com água por uma torneira e um ralo faz a drenagem da água desse reservatório. Os gráficos representam as vazões Q , em litro por minuto, do volume de água que entra no reservatório pela torneira e do volume que sai pelo ralo, em função do tempo t , em minuto.



Em qual intervalo de tempo, em minuto, o reservatório tem uma vazão constante de enchimento?

- a) De 0 a 10.
- b) De 5 a 10.
- c) De 5 a 15.
- d) De 15 a 25.
- e) De 0 a 25.

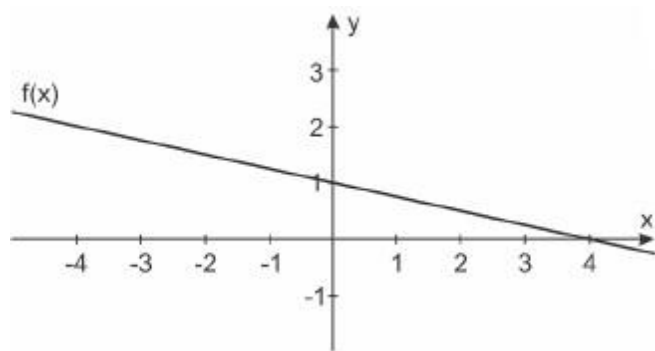
M0604 - (Upf)

Malu resolveu dar uma volta de bicicleta. Saiu de casa e pedalou calmamente, a uma velocidade (constante) de 20 quilômetros por hora. Trinta minutos depois de ela partir, sua mãe percebeu que ela havia esquecido sua mochila. Como sabia qual era o caminho que Malu tinha ido, pegou o carro e foi à procura dela a uma velocidade (constante) de 60 quilômetros por hora. A distância que a mãe percorreu até encontrar Malu e o tempo que ela levou para encontrá-la foram de:

- a) 10 km e 30 min
- b) 15 km e 15 min
- c) 20 km e 15 min
- d) 20 km e 30 min
- e) 20 km e 1 h

M1532 -

Considere o gráfico a seguir de uma função real afim $f(x)$.



A função afim $f(x)$ é dada por

- a) $f(x) = -4x + 1$
- b) $f(x) = -0,25x + 1$
- c) $f(x) = -4x + 4$
- d) $f(x) = -0,25x - 3$

M0492 - (Fgv)

Uma fábrica de painéis opera com um custo fixo mensal de R\$ 9 800,00 e um custo variável por painel de R\$ 45,00. Cada painel é vendido por R\$ 65,00. Seja x a quantidade que deve ser produzida e vendida mensalmente para que o lucro mensal seja igual a 20% da receita. A soma dos algarismos de x é:

- a) 2
- b) 3
- c) 4
- d) 5
- e) 6

M0484 - (Ifmg)

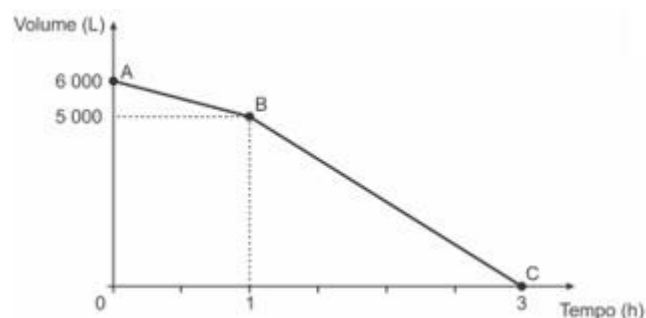
Um estudante de engenharia faz trabalhos de digitação para complementar seu ganho mensal. Ele estabelece que a relação entre o preço P e a quantidade q de páginas de cada trabalho é dada pela função $P(q) = aq + b$, sendo a e b números reais positivos, e q pertencente ao intervalo $1 \leq q \leq 100$. Sabendo-se que o conjunto imagem dessa função é o intervalo $6 \leq P(q) \leq 105$, o estudante calcula os valores de a e b . Desse modo, a média aritmética entre a e b é igual a

- a) 1,5
- b) 2,0
- c) 2,5
- d) 3,0

M1031 - (Enem)

Uma cisterna de 6.000 L foi esvaziada em um período de 3 h. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo

de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico, formado por dois segmentos de reta, mostra o volume de água presente na cisterna, em função do tempo.



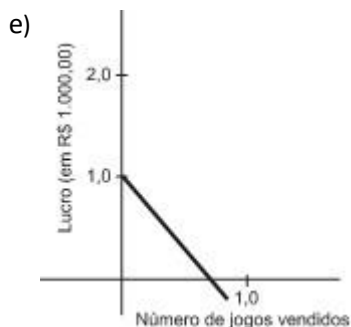
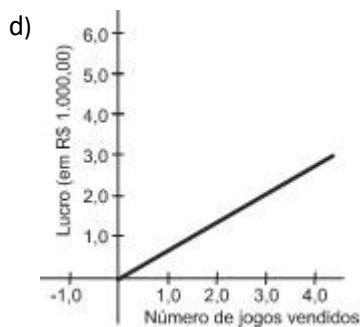
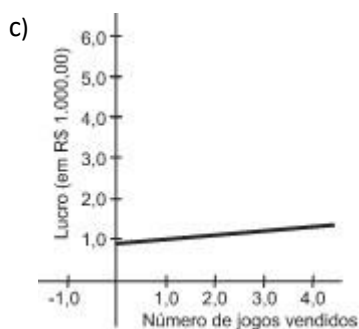
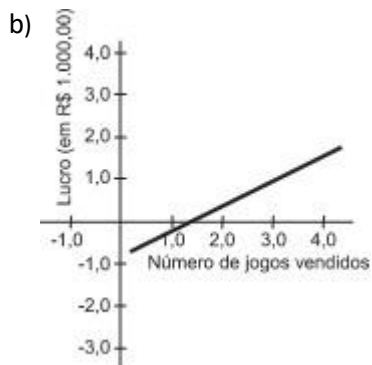
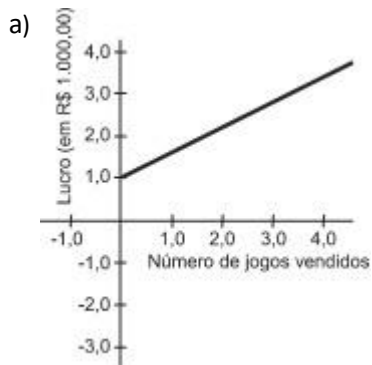
Qual é a vazão, em litro por hora, da bomba que foi ligada no início da segunda hora?

- a) 1.000
- b) 1.250
- c) 1.500
- d) 2.000
- e) 2.500

M0473 - (Enem)

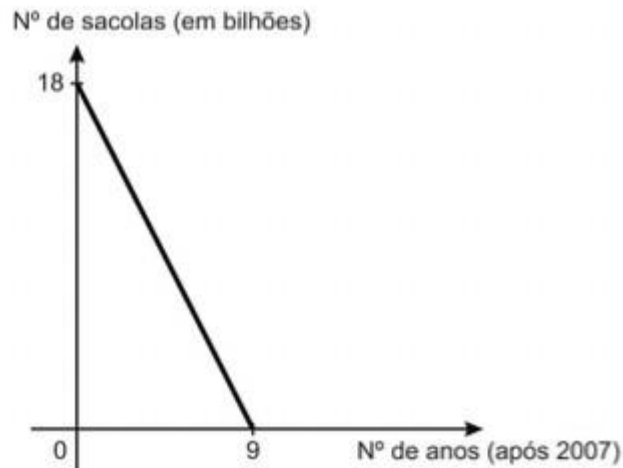
Uma empresa produz jogos pedagógicos para computadores, com custos fixos de R\$ 1.000,00 e custos variáveis de R\$ 100,00 por unidade de jogo produzida. Desse modo, o custo total para x jogos produzidos é dado por $C(x) = 1 + 0,1x$ (em R\$ 1.000,00).

A gerência da empresa determina que o preço de venda do produto seja de R\$ 700,00. Com isso a receita bruta para x jogos produzidos é dada por $R(x) = 0,7x$ (em R\$ 1.000,00). O lucro líquido, obtido pela venda de x unidades de jogos, é calculado pela diferença entre a receita bruta e os custos totais. O gráfico que modela corretamente o lucro líquido dessa empresa, quando são produzidos x jogos, é



M0471 - (Enem)

As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acabam matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir, em que se considera a origem como o ano de 2007.



De acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos em 2011?

- a) 4,0
- b) 6,5
- c) 7,0
- d) 8,0
- e) 10,0

M0489 - (Uepa)

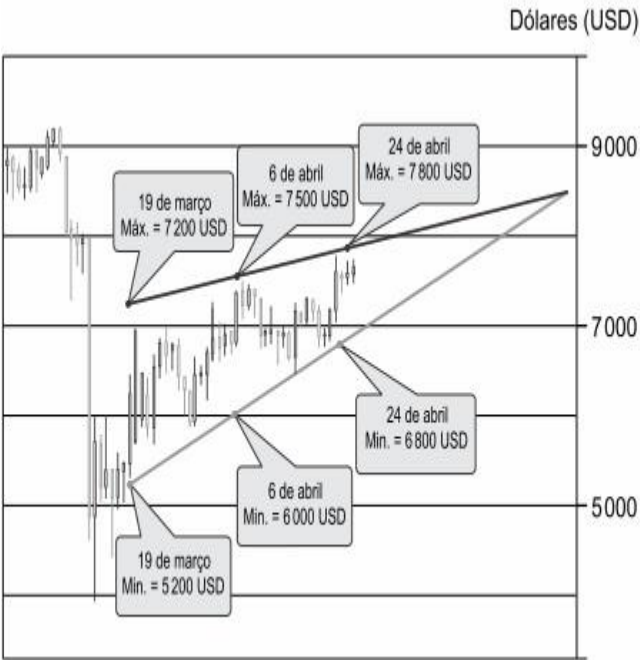
O caos no trânsito começa alastrar-se por todo país. Um estudo do Observatório das Metrôpoles, órgão ligado ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, aponta que, em dez anos (de 2001 a 2011), a frota das 12 principais regiões metropolitanas do país cresceu, em média, 77,8%. São Paulo, por exemplo, que tem hoje cerca de 11,4 milhões de habitantes e uma frota de 4,8 milhões de automóveis, acrescenta, mensalmente, 22000 veículos em sua frota ativa nas ruas. Considerando que a população de São Paulo permaneça constante, assim como a quantidade de automóveis acrescentada mensalmente, o número de veículos da frota paulista atingirá 50% do número de habitantes, aproximadamente, em:

- a) 2,0 anos.
- b) 2,5 anos.
- c) 3,0 anos.
- d) 3,5 anos.
- e) 4,0 anos.

M1331 - (Unesp)

A análise gráfica é um dos principais modos de ler o mercado para negociar ativos financeiros. Um dos modelos para análise da tendência do valor do ativo prevê que as cotações fiquem compreendidas no interior de um triângulo. Nesse cenário, supõe-se que as cotações do ativo ficarão delimitadas por duas linhas (lados do triângulo) que convergirão para o ápice do valor (vértice do triângulo).

A seguir, tem-se um exemplo desse caso, com valores simplificados presentes em uma simulação da venda de ativos em dólares (USD).



(<https://br.tradingview.com>. Adaptado.)

Na simulação apresentada, iniciada em 19 de março, o ápice está previsto para quantos dias após seu início e para qual valor em USD?

- a) 90 dias, com o valor de 8.700 USD.
- b) 54 dias, com o valor de 8.700 USD.
- c) 54 dias, com o valor de 8.400 USD.
- d) 72 dias, com o valor de 8.400 USD.
- e) 72 dias, com o valor de 8.700 USD.

M0481 - (Unesp)

A tabela indica o gasto de água, em m³ por minuto, de uma torneira (aberta), em função do quanto seu registro está aberto, em voltas, para duas posições do registro.

Abertura da torneira (volta)	Gasto de água por minuto (m ³)
1/2	0,02
1	0,03

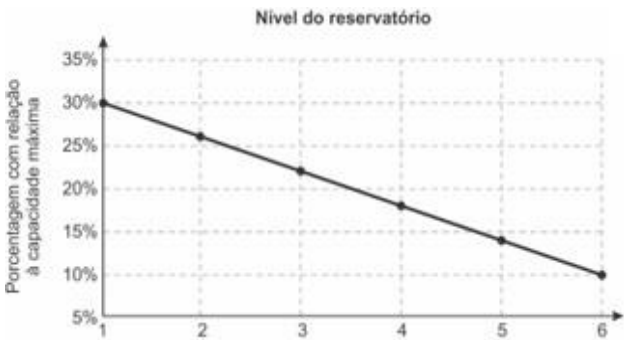
(www.sabesp.com.br. Adaptado.)

Sabe-se que o gráfico do gasto em função da abertura é uma reta, e que o gasto de água, por minuto, quando a torneira está totalmente aberta, é de 0,034 m³. Portanto, é correto afirmar que essa torneira estará totalmente aberta quando houver um giro no seu registro de abertura de 1 volta completa e mais

- a) 1/2 de volta.
- b) 1/5 de volta.
- c) 2/5 de volta.
- d) 3/4 de volta.
- e) 1/4 de volta.

M1032 - (Enem)

Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses.

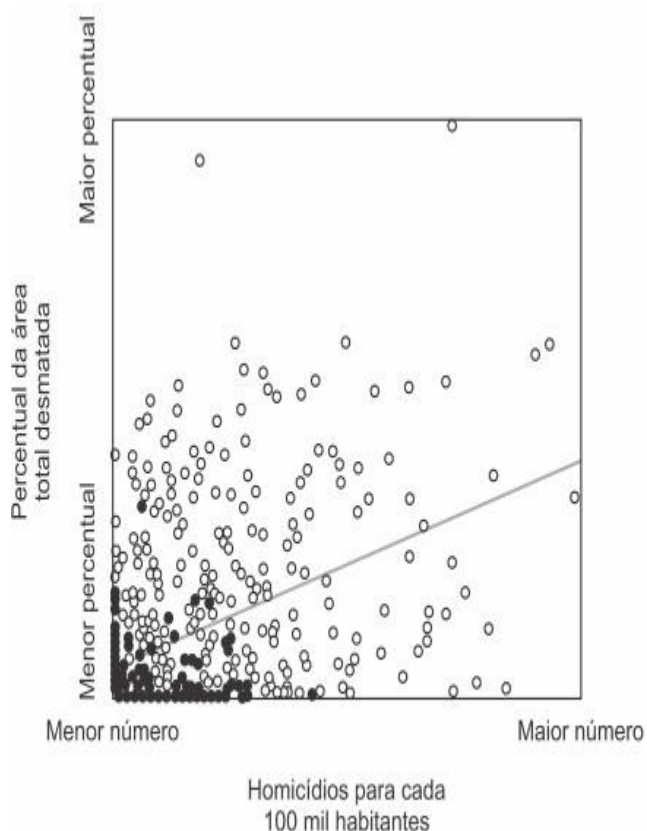


Nas condições dadas, qual o tempo mínimo, após o sexto mês, para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade?

- a) 2 meses e meio.
- b) 3 meses e meio.
- c) 1 mês e meio.
- d) 4 meses.
- e) 1 mês.

M1337 - (Unesp)

Segundo estudos, há uma grande coincidência geográfica entre municípios da Amazônia ao analisarmos os municípios mais afetados pelos processos de desmatamento e pelos conflitos rurais. O gráfico mostra a correlação entre o percentual da área total desmatada de cada município e a taxa de homicídio para cada 100 mil habitantes do município. Cada município é representado por um ponto.



(André A. Sant'Anna e Carlos Eduardo F. Young. "Direitos de propriedade, desmatamento e conflitos rurais na Amazônia". *Economia Aplicada*, vol. 14, nº 3, 2010. Adaptado.)

Nesse gráfico, o traço azul representa a linha de tendência que relaciona o percentual (P) da área total desmatada e a taxa de homicídio (h) do município, o que pode ser descrito pela expressão:

$$P = 1 + (9h/400)$$

De acordo com essa linha de tendência, o aumento de 1 ponto percentual na área desmatada do município está

associado a um aumento aproximado na taxa de homicídio de

- a) 22 mortes para cada 100 mil habitantes.
- b) 180 mortes para cada 100 mil habitantes.
- c) 89 mortes para cada 100 mil habitantes.
- d) 225 mortes para cada 100 mil habitantes.
- e) 44 mortes para cada 100 mil habitantes.

M1539 -

Dois barbantes de comprimentos iguais são queimados lentamente por uma chama acesa no mesmo instante na ponta de cada um deles. O primeiro barbante demoraria 4 horas para queimar por completo e, o segundo, 6 horas. Antes do término por completo da queima dos dois barbantes, ambos pararam de queimar ao mesmo tempo. Observou-se que o comprimento restante de um era o dobro do comprimento restante do outro. Por quanto tempo esses barbantes ficaram queimando?

- a) 2 horas
- b) 2 horas e 30 min
- c) 3 horas
- d) 3 horas e 20 min
- e) 3 horas e 30 min

M1735 - (Enem)

O funcionário de uma loja tem seu salário mensal formado por uma parcela fixa de 675 reais mais uma comissão que depende da quantidade de peças vendidas por ele no mês. O cálculo do valor dessa comissão é feito de acordo com estes critérios:

- até a quinquagésima peça vendida, paga-se 5 reais por peça;
- a partir da quinquagésima primeira peça vendida, o valor pago é de 7 reais por peça.

Represente por q a quantidade de peças vendidas no mês por esse funcionário, e por S(q) o seu salário mensal, em real, nesse mês.

A expressão algébrica que descreve S(q) em função de q é

- a) $S(q) = 675 + 12q$
 b) $S(q) = 325 + 12q$
 c) $S(q) = 675 + 7q$
 d) $S(q) = \begin{cases} 625 + 5q, & \text{se } q \leq 50 \\ 925 + 7q, & \text{se } q > 50 \end{cases}$
 e) $S(q) = \begin{cases} 675 + 5q, & \text{se } q \leq 50 \\ 575 + 7q, & \text{se } q > 50 \end{cases}$

M0477 - (Enem)

Certa empresa de telefonia oferece a seus clientes dois pacotes de serviço:

- Pacote laranja

Oferece 300 minutos mensais de ligação local e o usuário deve pagar R\$ 143,00 por mês. Será cobrado o valor de R\$ 0,40 por minuto que exceder o valor oferecido.

- Pacote azul

Oferece 100 minutos mensais de ligação local e o usuário deve pagar mensalmente R\$ 80,00. Será cobrado o valor de R\$ 0,90 por minuto que exceder o valor oferecido.

Para ser mais vantajoso contratar o pacote laranja, comparativamente ao pacote azul, o número mínimo de minutos de ligação que o usuário deverá fazer é

- a) 70.
 b) 126.
 c) 171.
 d) 300.
 e) 400.

M1261 - (Enem)

Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R\$ 1.000,00 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R\$ 80,00 por dia trabalhado.

Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y , em reais, que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é expressa por

- a) $Y = 80X + 920$.
 b) $Y = 80X + 1.000$.
 c) $Y = 80X + 1.080$.
 d) $Y = 160X + 840$.
 e) $Y = 160X + 1.000$.

M1889 - (Enem PPL)

Uma empresa de entregas presta serviços para outras empresas que fabricam e vendem produtos. Os fabricantes dos produtos podem contratar um entre dois planos oferecidos pela empresa que faz as entregas. No plano A, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R\$ 500,00 além de uma tarifa de R\$ 4,00 por cada quilograma enviado (para qualquer destino dentro da área de cobertura). No plano B, cobra-se uma taxa fixa mensal no valor de R\$ 200,00, porém a tarifa por cada quilograma enviado sobe para R\$ 6,00. Certo fabricante havia decidido contratar o plano A por um período de 6 meses. Contudo, ao perceber que ele precisará enviar apenas 650 quilogramas de mercadoria durante todo o período, ele resolveu contratar o plano B.

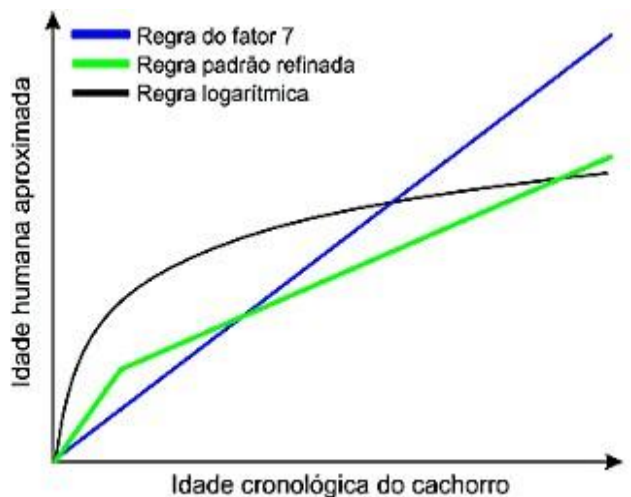
Qual alternativa avalia corretamente a decisão final do fabricante de contratar o plano B?

- a) A decisão foi boa para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R\$ 500,00 a menos do que o plano A custaria.
 b) A decisão foi boa para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R\$ 1.500,00 a menos do que o plano A custaria.
 c) A decisão foi ruim para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R\$ 1.000,00 a mais do que o plano A custaria.
 d) A decisão foi ruim para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R\$ 1.300,00 a mais do que o plano A custaria.
 e) A decisão foi ruim para o fabricante, pois o plano B custará ao todo R\$ 6.000,00 a mais do que o plano A custaria.

M1343 - (Unesp)

Há uma crença de que cada ano que um cão vive é equivalente a sete anos humanos, em qualquer estágio da vida do animal. Mas novas pesquisas sugerem que a relação não seja tão simples se considerarmos alguns marcos básicos do desenvolvimento canino.

O gráfico apresenta modelos baseados em diferentes regras que estabelecem uma equivalência entre a idade do cachorro e a idade humana aproximada.



(www.bbc.com, 11.01.2020. Adaptado.)

As regras que definem cada um desses modelos que associam a idade cronológica do cachorro (x), em anos, à idade humana aproximada (y), em anos, estão definidas pelas relações:

- Regra do fator 7: $y = 7x$, para $0 < x \leq 16$

- Regra padrão refinada:

$$y = \begin{cases} 12x, & \text{se } 0 < x \leq 2 \\ 24 + 4(x - 2), & \text{se } 2 < x \leq 16 \end{cases}$$

- Regra logarítmica: $y = 31 + 16\ln(x)$, para $0,15 < x \leq 16$

A idade do cachorro para a qual a regra do fator 7 e a regra padrão refinada se equivalem, ou seja, apresentam uma mesma idade humana aproximada, é

- a) 5 anos e 3 meses.
- b) 5 anos e 4 meses.
- c) 2 anos.
- d) 7 anos e 4 meses.
- e) 1 ano e 5 meses.

M1534 -

A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ satisfaz as condições: $f(1) = 2$ e $f(x + 1) = f(x) - 1$ para todo número real x . Os valores $f(14)$, $f(36)$, $f(102)$ formam, nessa ordem, uma progressão geométrica. A razão dessa progressão é

- a) 1,5.
- b) 2,0.
- c) 2,5.
- d) 3,0.

M1538 -

Considere as funções f e g , definidas por $f(x) = 4 - 2x$ e $g(x) = 2f(x) + 2$. Representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas, a função f intercepta o eixo das ordenadas no ponto A e o eixo das abscissas no ponto B, enquanto a função g intercepta o eixo das ordenadas no ponto D e o eixo das abscissas no ponto C. A área do polígono ABCD é

- a) 4,5.
- b) 5,5.
- c) 6,5.
- d) 7,5.
- e) 8,5.

M0467 - (Enem)

O saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta. Comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com as de janeiro deste ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880.605 trabalhadores com carteira assinada.

Disponível em: <http://www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado).

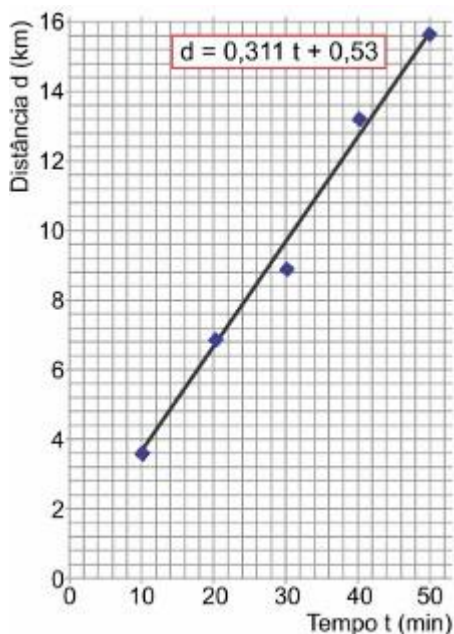
Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos seis primeiros meses do ano. Considerando-se que y e x representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses, janeiro sendo o primeiro, fevereiro, o segundo, e assim por diante, a expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é

- a) $y = 4300x$
- b) $y = 884\,905x$
- c) $y = 872\,005 + 4300x$
- d) $y = 876\,305 + 4300x$
- e) $y = 880\,605 + 4300x$

M1385 - (Unesp)

Um aplicativo instalado no celular de um ciclista informa, de 10 em 10 minutos do passeio de bicicleta, o tempo acumulado t e a distância acumulada d , em minutos e quilômetros. A tabela e o gráfico mostram os dados informados pelo aplicativo ao término de um passeio de 50 minutos. Quando o método estatístico do aplicativo identifica que o conjunto de pares ordenados (t, d) se ajusta razoavelmente bem a uma reta, ele informa sua equação que, no caso do conjunto de dados da tabela, foi $d = 0,311t + 0,53$.

Tempo t (min)	Distância d (km)
10	3,7
20	7
30	9,1
40	13,5
50	16



Analisando o gráfico, a equação e os cinco pares ordenados (t, d) da tabela, observa-se que a equação de reta fornecida pelo aplicativo comete erros por superestimativa ou por subestimativa no cálculo de d , para cada um dos cinco valores de t . O menor erro por

superestimativa de d cometido pela equação fornecida, em termos percentuais, foi de

- a) 0,8%.
- b) 1,6%.
- c) 0,4%.
- d) 0,5%.
- e) 1,2%.

M0465 - (Enem PPL)

Os sistemas de cobrança dos serviços de táxi nas cidades A e B são distintos. Uma corrida de táxi na cidade A é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é de R\$ 3,45, mais R\$ 2,05 por quilômetro rodado. Na cidade B, a corrida é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é de R\$ 3,60, mais R\$ 1,90 por quilômetro rodado. Uma pessoa utilizou o serviço de táxi nas duas cidades para percorrer a mesma distância de 6 km. Qual o valor que mais se aproxima da diferença, em reais, entre as médias do custo por quilômetro rodado ao final das duas corridas?

- a) 0,75
- b) 0,45
- c) 0,38
- d) 0,33
- e) 0,13

M1992 - (Enem)

Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço y do concreto bombeado é composto de duas partes: uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume x de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R\$ 500,00 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de R\$ 250,00.

A expressão que representa o preço y em função do volume x , em metro cúbico, é

- a) $y = 250x$.
- b) $y = 500x$.
- c) $y = 750x$.
- d) $y = 250x + 500$.
- e) $y = 500x + 250$.

M2014 - (Enem PPL)

Uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura, em grau Celsius, de um líquido ao final de

cada minuto. Nessa câmara, existem dois visores, o primeiro indicando o quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto, e o segundo indicando a temperatura do líquido na câmara naquele instante.

Foi iniciado um teste nessa câmara quando um líquido, à temperatura de 30°C, foi colocado em seu interior. Ela estava programada no primeiro visor em 1,4°C. No final de 5 minutos, foi alterada a temperatura, e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5°C. Ao final de 15 minutos do início do teste, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3°C em relação à última marcação.

Um dos objetivos desse teste é que, ao final de 30 minutos, a temperatura do líquido seja de 0°C. Assim, após 25 minutos relativamente ao início do teste, novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor.

Que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste?

- a) Aumentar 4,0°C.
- b) Aumentar 3,0°C.
- c) Aumentar 1,0°C.
- d) Diminuir 0,8°C.
- e) Diminuir 3,0°C.

M2035 - (Enem PPL)

Duas empresas do mercado de pequenos reparos domésticos determinam o valor de seus serviços a partir de um valor fixo acrescido de um valor cobrado por hora. A empresa X cobra R\$ 60,00 de valor fixo mais R\$ 18,00 por hora de serviço prestado. A empresa Y cobra R\$ 24,00 de valor fixo e está definindo um novo valor a ser cobrado por hora. Sua estratégia de mercado prevê que, em relação à empresa X, o custo total do serviço deve ser menor ou igual para trabalhos de até duas horas de duração.

Qual é o valor máximo, em real, que a empresa Y poderá cobrar por hora de serviço prestado a fim de atender à sua estratégia de mercado?

- a) 18.
- b) 36.
- c) 48.
- d) 54.
- e) 78.

M2064 - (Enem PPL)

Admita que um grupo musical deseja produzir seu próprio CD. Para tanto, adquire um pequeno equipamento para gravar CDs ao valor de R\$ 252,00, e

vários CDs novos, sendo esses os únicos gastos realizados na produção dos CDs. Sabe-se que o custo total na compra do equipamento e dos CDs totalizou o valor de R\$ 1.008,00, e que o custo unitário de cada CD novo, em real, varia de acordo com o número n de CDs adquiridos, segundo o quadro.

Número n de CDs adquiridos	Custo unitário de cada CD novo (em real)
$n < 1.000$	0,45
$1.000 \leq n < 2.500$	0,40
$2.500 \leq n$	0,35

Nessas condições, o número de CDs adquiridos pelo grupo musical é igual a

- a) 1.680.
- b) 1.890.
- c) 2.160.
- d) 2.520.
- e) 2.880.

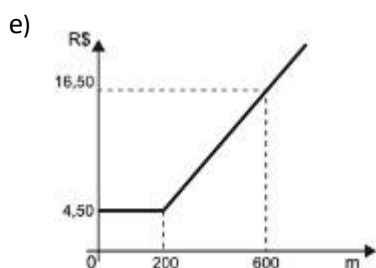
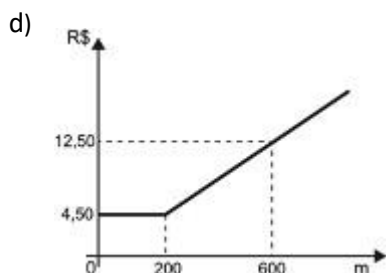
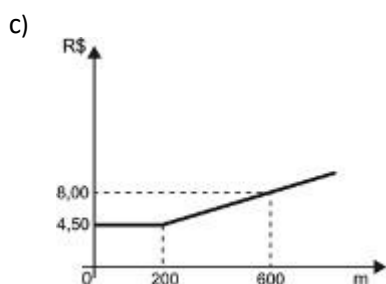
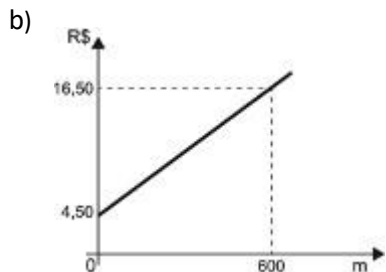
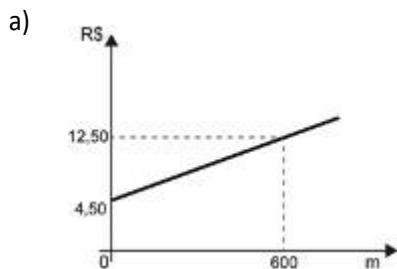
M2168 - (Enem PPL)

O valor cobrado por uma corrida de táxi é calculado somando-se a bandeirada, um valor fixo que é cobrado em qualquer corrida, a um valor variável que depende da distância percorrida.

Uma empresa de táxi cobra pela bandeirada o valor de R\$ 4,50. Para corridas de até 200 metros, é cobrada somente a bandeirada, e para corridas superiores a 200 metros é cobrado o valor de R\$ 0,02 para cada metro adicional percorrido.

Para analisar o valor cobrado, em real, em função da distância percorrida, em metro, a empresa elaborou um gráfico, com uma simulação para uma distância de 600 metros.

O gráfico que representa o valor da corrida, em real, em função da distância percorrida, em metro, é



M2277 - (Enem)

Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção, composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. O custo

total cresce de forma linear, e a tabela apresenta esse custo para três quantidades de mochilas produzidas.

Quantidade de mochilas	30	50	100
Custo total (R\$)	1.050,00	1.650,00	3.150,00

O custo total, em real, para a produção de 80 mochilas será

- a) 2.400,00.
- b) 2.520,00.
- c) 2.550,00.
- d) 2.700,00.
- e) 2.800,00.

M2303 - (Enem PPL)

No Brasil, o valor mensal pago na conta de energia elétrica pode ser calculado pela fórmula: [consumo de energia (kWh) x valor da tarifa (R\$/kWh)] + Cosip, sendo Cosip a Contribuição ao Sistema de Iluminação Pública, cujo valor é definido pelo município.

Em um estado brasileiro que utiliza essa forma de cálculo da conta de energia elétrica, o valor da tarifa é estipulado conforme as seguintes faixas de consumo:

- até 100 kWh: R\$ 0,90 por kWh;
- de 101 a 200 kWh: R\$ 0,90 para os 100 primeiros kWh e R\$ 1,00 por kWh consumido a partir daí;
- acima de 200 kWh: R\$ 0,90 para os 100 primeiros kWh consumidos; R\$ 1,00 por kWh para os 100 kWh seguintes e R\$ 1,20 por kWh consumido a partir daí.

Uma pessoa desse estado percebe que já consumiu 180 kWh no mês atual e sabe que, em seu município, é cobrada uma Cosip (única) no valor de R\$ 10,00 para consumo de até 200 kWh ou de R\$ 12,00 para consumo superior a 200 kWh. Para que a conta do mês atual não ultrapasse R\$ 220,00, ela decide estabelecer como meta um limite de consumo a partir daquele momento até o final do ciclo de faturamento.

O limite de consumo, em kWh, que a pessoa deverá estabelecer para atingir sua meta é

- a) 30.
- b) 35.
- c) 40.
- d) 42.
- e) 50.